



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

**Kierunek: Inżynierskie Zastosowania Informatyki w Elektro-
technice**

Rodzaj studiów: stacjonarne

Projekt automatycznego barmana do drin- ków sterowanego aplikacją mobilną

**Project of an automatic drink bartender control-
led by a mobile app**

Zespół projektowy:

Mikołaj Kończyński

Zbigniew Kobyliński

Jakub Kondraciuk

Bartosz Grzęda

Lublin 2024r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
1.1 Historia barmaństwa oraz komercyjne rozwiązania	3
2. Cel i zakres projektu	5
3. Opis działania	5
4. Dobór podzespołów i materiałów	6
4.1 Zastosowane podzespoły	6
5. Tworzenie listy przepisów	9
6. Aplikacja mobilna.....	10
6.1 Opis technologii	10
6.2 Interfejs dla użytkownika	11
6.3 Fragmenty kodu aplikacji	17
6.3.1 Połączenie Bluetooth	17
6.3.2 Przygotowywanie drinka.....	18
6.3.3 Przykładowy komponent.....	19
6.3.4 Pozostałe istotne funkcje.....	20
6.3.5 Sposób przechowywania informacji o drinkach	21
6.3.6 Zbiór stałych kolorystycznych	22
7. Program mikrokontrolera	22
8. Schemat elektryczny połączeń	24
9. Bezpieczeństwo w projekcie	25
9.1 Ryzyko awarii mechanicznych i elektrycznych.....	25
9.2 Ryzyko błędów oprogramowania.....	25
9.3 Ryzyko związane z interfejsem użytkownika	26
10. Realizacja fizyczna projektu	27
11. Kosztorys	28
12. Podsumowanie	28
13. Spis źródeł bibliograficznych.....	30

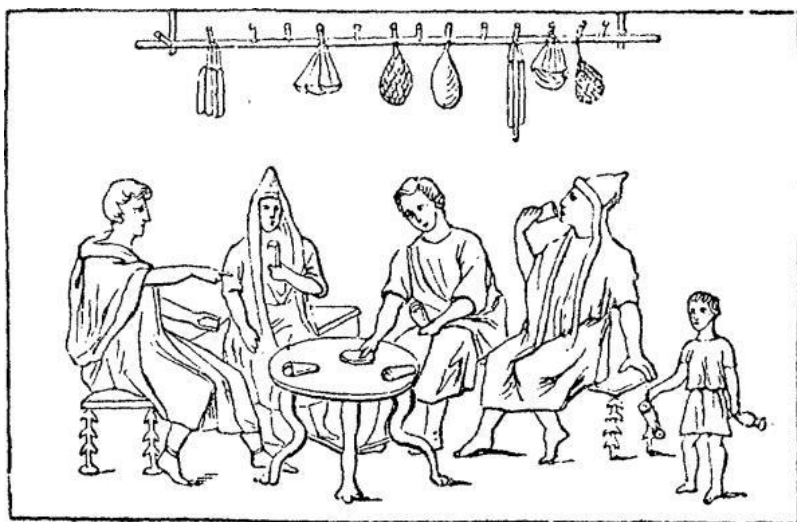
1. Wstęp

Aktualny postęp technologiczny w niezmiennym tempie wymaga wprowadzania nowych, coraz to nowszych, rozwiązań inżynierskich w niemalże każdej dziedzinie otaczającego nas świata. Dawniejsza sztuka wytwarzania wyrobów użytkowych wymagała odpowiednio szerokiego zakresu wiedzy, dużej precyzji, wysokich zdolności manualnych oraz przede wszystkim – czasu. Dzisiaj cały ten skomplikowany proces jest wykonywany przez stworzone przez ludzi maszyny. Każdy kolejny krok danego procesu jest szybszy, bardziej powtarzalny oraz – w mniejszym lub większym stopniu – zautomatyzowany. Czynność, która była wykonywana przez fachowców w swojej dziedzinie, aktualnie wymaga doboru odpowiednich nastaw oraz kliknięcia przycisku start.

Branża barmańska nie ominęła tego postępu. Projekt automatycznego barmana sterowanego aplikacją mobilną ma szansę zrewolucjonizować rynek barmański. Dzięki swej prostocie oraz dużej dostępności wykorzystanych podzespołów, nie wymaga on wiedzy nt. tworzenia drinków, widowiskowego mieszania, czy też znajomości ogromnej ilości przepisów. Działanie człowieka wymaga jedynie wybór interesującego nas drinka oraz kliknięcie przycisku start.

1.1 Historia barmaństwa oraz komercyjne rozwiązania

Karczmarze ze starożytnego Rzymu, Grecji ale i również Azji – to właśnie nich można nazwać pionierami barmaństwa. Ich załączki sięgają aż kilka tysięcy lat wstecz. Początkowo była to produkcja piw oraz wielu innych alkoholi. Przez długi czas zawód nie cieszył się szacunkiem wśród społeczeństwa.



A wine-shop. (From a painting at Pompeii.)

Rys. 1.1 Sklep z winem w starożytnym Rzymie

Zmiany nastąpiły w XV wieku, w Europie Zachodniej. Barmani zaczęli stawać się elitą, a sam zawód był bardziej opłacalny niż wcześniej. Napływ kreatywności, precyzji oraz umiejętności spowodował spopularyzowanie owego zawodu. W XIX wieku barmani cieszyli się jeszcze większy szacunek społeczeństwa. Znaczącym okresem rozkwitu można nazwać czas prohibicji.

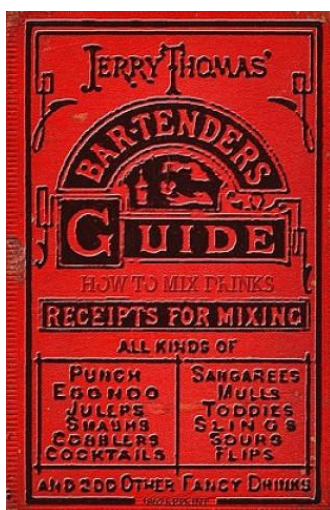
Przez zakaz produkcji oraz sprzedaży alkoholu wzrosła popularność sekretnych barów, w których był dostępny nielegalny wówczas produkt.



Rys. 1.2 Wejście do Please Don't Tell - sekretnego baru z czasów prohibicji

Barmaństwo nie było już postrzegane tylko jako podawanie drinków, lecz sztuka tworzenia oraz ich mieszania.

W 1862 roku „ojciec miksologii” Jerry Thomas wydał pierwszą książkę pt. „The Bar-Tender’s Guide”. Jest ona aż do dzisiaj uważana za standardowy podręcznik adeptów sztuki barmańskiej.



Rys. 1.3 The Bar-Tender's Guide - książka Jerry'ego Thomasa

Koniec ery prohibicji spowodował wielki popyt na barmanów z podstawowym przeszkoleniem. Z powodu nagłego napływu klientów oraz niespotykanej do tej pory aktywności, bary nie miały czasu na szkolenie własnego personelu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zaczęły powstawać pierwsze szkoły kształcące barmanów.

Aktualnie zawód barmana kojarzy się z elegancją, precyzją, szerokim zakresem wiedzy oraz przede wszystkim – z widowiskiem. Sposób nalewania składników oraz ich mieszania jest efektywnym procesem, który z pewnością przyciąga uwagę człowieka.

Powstały także automaty, które wykonują podobny proces – z pominięciem widowiskowego mieszania. Jedną z popularniejszych marek dostępnych na rynku jest Barmix. Nasz prototyp wyróżnia się jednak kilkoma znaczącymi innowacjami względem konkurencyjnego produktu.

2. Cel i zakres projektu

Celem automatycznego barmana do drinków sterowanego przy pomocy aplikacji mobilnej jest stworzenie urządzenia umożliwiającego przygotowywanie różnorodnych drinków z przepisów dostępnych w aplikacji mobilnej, jak i również własnych kompozycji. Założenia obejmują funkcjonalność pozwalającą na łatwe i przejrzyste sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji. Aplikacja umożliwi wykonanie drinka z ponad 30 zapisanych opcji oraz własnych ulubionych kompozycji, która pozwoli na wybór według własnych preferencji ilości i proporcji każdego z 8 dostępnych składników tj. wódka, gin, rum biały, tequila, sok pomarańczowy, cytrynowy, ananasowy, cola.

Urządzenie będzie wyposażone w precyzyjne dozowanie składników. W ramach założeń technicznych zastosowane zostaną oddzielne pompki do każdego ze składników, co zapewni dokładność przygotowywanych napoi. Moduł bezprzewodowej komunikacji Bluetooth pozwoli na bezproblemowe połączenie z urządzeniem i jego sterowanie, co stanowi kluczowy element poprawnego działania i interakcji użytkownika z systemem.

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia oraz stworzenie w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej dla systemu Android. Praca obejmie również stworzenie bazy przepisów na drinki, którą potencjalni użytkownicy będą mogli rozbudowywać według własnych upodobań.

W rezultacie powstało urządzenie, które doskonale sprawdza się w podczas codziennego użytkowania, który wprowadza nowy system automatyzacji.

3. Opis działania

Aplikacja umożliwia wybór gotowych przepisów lub tworzenie własnych kombinacji drinków, wspierając użytkownika funkcjami doradczymi i intuicyjnym interfejsem, który prowadzi użytkownika krok po kroku. W aplikacji użytkownik może eksperymentować z różnymi kombinacjami składników do drinków, korzystając z pomocy telefonu. Gdy użytkownik dokona wyboru, aplikacja przesyła wszystkie niezbędne dane do automatycznego barmana za pomocą technologii Bluetooth, z zachowaniem zdefiniowanych proporcji poszczególnych cieczy zapewniając dokładność i zgodność z wybranym przepisem. Urządzenie odbiera dane i przekształca je w sygnały sterujące poszczególnymi pompkami dozującymi. Na koniec po zakończeniu procesu nalewania, przygotowany drink jest gotowy do odebrania.

4. Dobór podzespołów i materiałów

W ramach realizacji projektu automatycznego barmana do drinków szczególną uwagę poświęcono odpowiedniemu doborowi podzespołów, które zapewniły funkcjonalność, niezawodność i precyzyjność urządzenia. Sercem barmana został mikrokontroler Arduino Mega 2560, który dzięki dużej ilości wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych pozwolił na obsługę i integrację wszystkich komponentów zawartych w projekcie. Ośmiokanałowy moduł przekaźnika pozwala na uruchomienie i sterowanie każdej pojedynczej pompki. Precyzyjne dozowanie składników uzyskano dzięki zastosowaniu pompki membranowych, które gwarantują dokładne odmierzenie ilości cieczy. Do komunikacji z aplikacją mobilną wykorzystano moduł Bluetooth HC-06, który zapewnia niezawodne połączenie bezprzewodowe między urządzeniem, a smartfonem użytkownika. Chłodzenie komory z butelkami z cieczą zostało wykonane przy pomocy układu chłodzenia z ogniwem Peltiera, co zapewnia utrzymanie temperatury o różnicy 20/25°C od temperatury otoczenia. Dodatkowo część ta została zabezpieczona i odizolowana styropianem. Obudowa urządzenia została wykonana z drewnianych płyt, które są trwałe na uszkodzenia i łatwe do czyszczenia. Projekt uwzględniał również dostęp do elementów, dzięki otwieranym drzwiczkom, oddzielnych dla napełniania składników do butelek i serwisowania części elektronicznej.

4.1 Zastosowane podzespoły



Rys. 4.1 Arduino Mega 2560

Arduino Mega jest z jedną z najbogatszych wersji. Płytkę zawiera mikrokontroler ATmega2560, wyposażony w 54 cyfrowych wejść/wyjść z czego 15 można wykorzystać jako wyjścia PWM (np. do sterowania silnikami) oraz 16 analogowych wejść. Układ taktowany jest sygnałem zegarowym o częstotliwości 16 MHz, posiada 256 kB pamięci programu Flash oraz 8 kB pamięci operacyjnej SRAM.



Rys. 4.2 Ośmiomodułowy przekaźnik 12V

Moduł wyposażony w osiem przekaźników z cewką zasilaną napięciem 12 V wraz z izolacją optoelektroniczną, pozwala na sterowanie elementami wykonawczymi pobierającymi prąd do 10 A przy pomocy portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego. Optoizolacja separuje sygnał sterujący od części związanej z zasilaniem przekaźnika, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo pracy układu sterującego.



Rys. 4.3 Pompka membranowa 12V

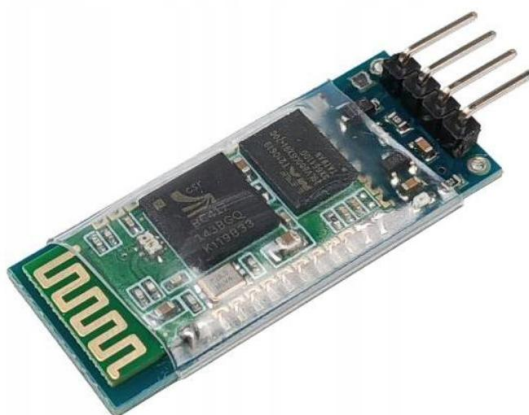
Pompka membranowa - próżniowa R385 to niewielkie urządzenie zdolne do przepompowania wody z wydajnością od 1 do 3l na minutę co daje nam średnią wydajność 120l/h. Może być zasilana napięciem w zakresie od 6V do 12V DC prądu stałego. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą.

Budowa pompki jest prosta co wpływa na jej niezawodność, jedna membrana odpowiada za produkcję podciśnienia co pozwala na zasysanie cieczy, a druga wypycha ciecz do wylotu. Dzięki wytwarzanemu podciśnieniu pompka pozwala na zassanie cieczy przez wężyk z naczynia bez potrzeby zanurzania jej w wodzie.



Rys. 4.4 Chłodzenie z ogniwnem Peltiera

Ogniwo Peltiera zbudowane z 2 półprzewodnikowych płytek tak, że podpięty do zasilania z jednej strony modułu chłodzi swoją powierzchnią, a z drugiej strony oddaje ciepło grzejąc. Ogniwo znajduje swoje zastosowanie w przenośnych lodówkach turystycznych, chłodzeniu procesorów. Zastosowanie układu chłodzenia z radiatorów i wentylatora pozwala na efektywne działanie całego układu.



Rys. 4.5 Moduł Bluetooth HC-06

Moduł Bluetooth pozwala na połączenie dowolnego urządzenia z telefonem, smartfonem, tabletem lub innym urządzeniem bezprzewodowo.

5. Tworzenie listy przepisów

Tabela 5.1 Lista przepisów

L.P.	Nazwa	Składniki
1	Long Island Ice Tea	10ml wódki, 10ml ginu, 10ml rumu białego, 10ml tequili, 10ml soku cytrynowego, 50ml coli
2	Tequila Sunrise	30ml tequili, 60ml soku pomarańczowego, 10ml soku cytrynowego
3	Screwdriver	40ml wódki, 60ml soku pomarańczowego
4	Gin And Tonic	40ml ginu, 20ml soku cytrynowego, 40ml soku pomarańczowego
5	Cuba Libre	40ml rumu białego, 60ml coli, 10ml soku cytrynowego
6	Vodka Sunrise	30ml wódki, 60ml soku pomarańczowego, 10ml soku cytrynowego
7	Gin And Juice	40ml ginu, 60ml soku pomarańczowego
8	Rum Punch	30ml rumu białego, 40ml soku ananasowego, 20ml soku pomarańczowego, 10ml soku cytrynowego
9	Hawaiian Sunset	30ml rumu białego, 40ml soku ananasowego, 30ml soku pomarańczowego
10	Tequila Punch	30ml tequili, 40ml soku pomarańczowego, 30ml soku cytrynowego
11	Pineapple Screwdriver	40ml wódki, 60ml soku ananasowego
12	Gin Sunrise	30ml ginu, 60ml soku pomarańczowego, 10ml soku cytrynowego
13	Vodka Punch	30ml wódki, 30ml soku pomarańczowego, 40ml soku ananasowego
14	Bay Breeze	30ml wódki, 50ml soku ananasowego, 20ml soku cytrynowego
15	Tropical Gin	40ml ginu, 40ml soku ananasowego, 20ml soku cytrynowego
16	Vodka Pineapple Splash	40ml wódki, 50ml soku ananasowego, 10ml soku cytrynowego
17	Sunshine Cocktail	30ml wódki, 40ml soku pomarańczowego, 30ml soku ananasowego
18	Rum Sunset	30ml rumu białego, 40ml soku pomarańczowego, 30ml soku ananasowego
19	Citrus Breeze	30ml wódki, 30ml soku cytrynowego, 40ml soku pomarańczowego
20	Lemon Twist	40ml wódki, 30ml soku cytrynowego, 30ml coli
21	Golden Hour	40ml wódki, 30ml soku ananasowego, 20ml soku cytrynowego, 10ml coli
22	Ocean Mist	40ml ginu, 40ml soku ananasowego, 20ml soku cytrynowego
23	Morning Delight	40ml wódki, 40ml soku pomarańczowego, 20ml soku cytrynowego
24	Jungle Storm	20ml wódki, 20ml ginu, 20ml rumu białego, 20ml soku pomarańczowego, 10ml soku ananasowego, 10ml soku cytrynowego
25	Island Thunder	30ml tequili, 20ml rumu białego, 20ml soku pomarańczowego, 10ml soku cytrynowego, 20ml coli
26	Tropical Cyclone	20ml ginu, 20ml wódki, 30ml soku ananasowego, 20ml soku pomarańczowego, 10ml soku cytrynowego
27	Sunset Vibe	30ml rumu białego, 40ml soku pomarańczowego, 20ml soku cytrynowego, 10ml coli
28	Ocean Breeze	25ml ginu, 25ml wódki, 40ml soku ananasowego, 10ml soku cytrynowego
29	Tequila Tropic	30ml tequili, 40ml soku pomarańczowego, 30ml soku ananasowego
30	Citrus Island	25ml ginu, 25ml rumu białego, 30ml soku cytrynowego, 20ml coli



Rys. 5.1 Grafiki drinków

Dla każdego drinka wygenerowaliśmy grafikę w <https://www.canva.com>.

6. Aplikacja mobilna

6.1 Opis technologii

React Native: Aplikacja przeznaczona jest na system operacyjny Android. Wykorzystaliśmy rozwiązanie cross-platformowe, które daje możliwość późniejszego rozwoju aplikacji na system IOS. Aplikacja została napisana w frameworku React Native, który umożliwia tworzenie aplikacji przy użyciu języka JavaScript.

Expo: Do budowy aplikacji użyto Expo. Stanowi on zestaw narzędzi i usług wspomagających rozwój aplikacji React Native. Expo zapewnia łatwiejszą konfigurację oraz wbudowane biblioteki do obsługi funkcji takich jak nawigacja, powiadomienia push czy lokalizacja.

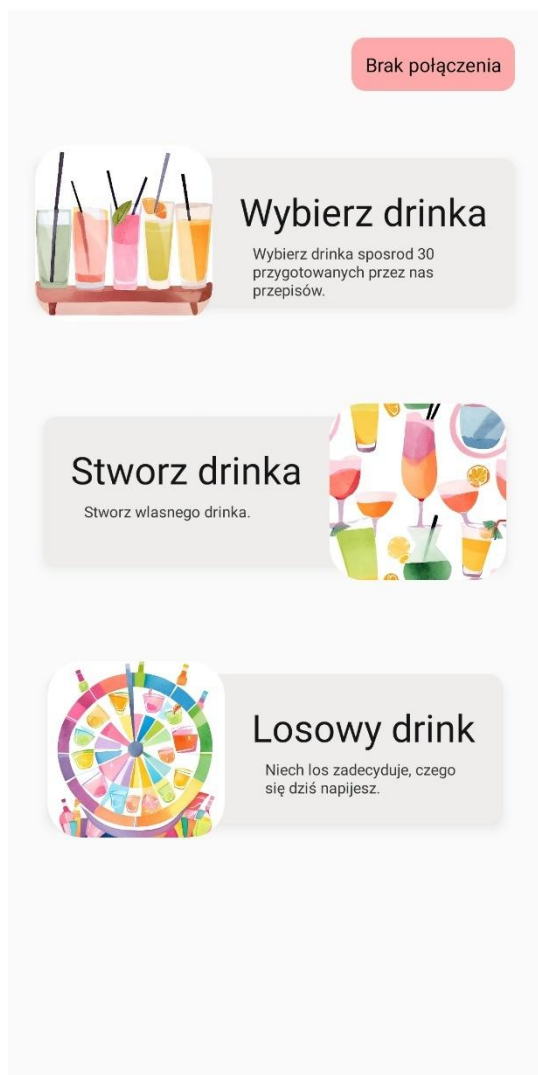
TypeScript: Aplikacja korzysta rozszerzenia języka JavaScript o statyczne typowanie, które pomaga w wykrywaniu błędów już na etapie kompilacji oraz poprawia jakość i czytelność kodu.

Biblioteka react-native-ble-plx: Do obsługi połączeń Bluetooth w aplikacji użyto biblioteki react-native-ble-plx, która umożliwia komunikację z urządzeniami Bluetooth Low Energy (BLE). Dzięki niej aplikacja może łączyć się z zewnętrznymi urządzeniami i wymieniać z nimi dane.

Visual Studio Code: Jako zintegrowane środowisko programistycznego (IDE) wykorzystaliśmy Visual Studio Code. Jest to lekkie, ale dające szeroki zakres możliwości narzędzie, które oferuje liczne funkcje wspomagające proces tworzenia aplikacji, takie jak podświetlanie składni, autouzupełnianie kodu, czy wsparcie dla wtyczek i rozszerzeń.

Kod aplikacji do łączenia się z czujnikiem pulsu: Wykorzystaliśmy kod open-source dostępny na Github: <https://github.com/friyiajr/BLESampleExpo>, który stanowił setup naszej aplikacji i ustawienia biblioteki react-native-ble-plx. Zrezygnowaliśmy z ręcznego setupu aplikacji od zera, dzięki czemu ograniczyliśmy czasochłonny proces konfiguracji aplikacji do pracy z biblioteką react-native-ble-plx do minimum.

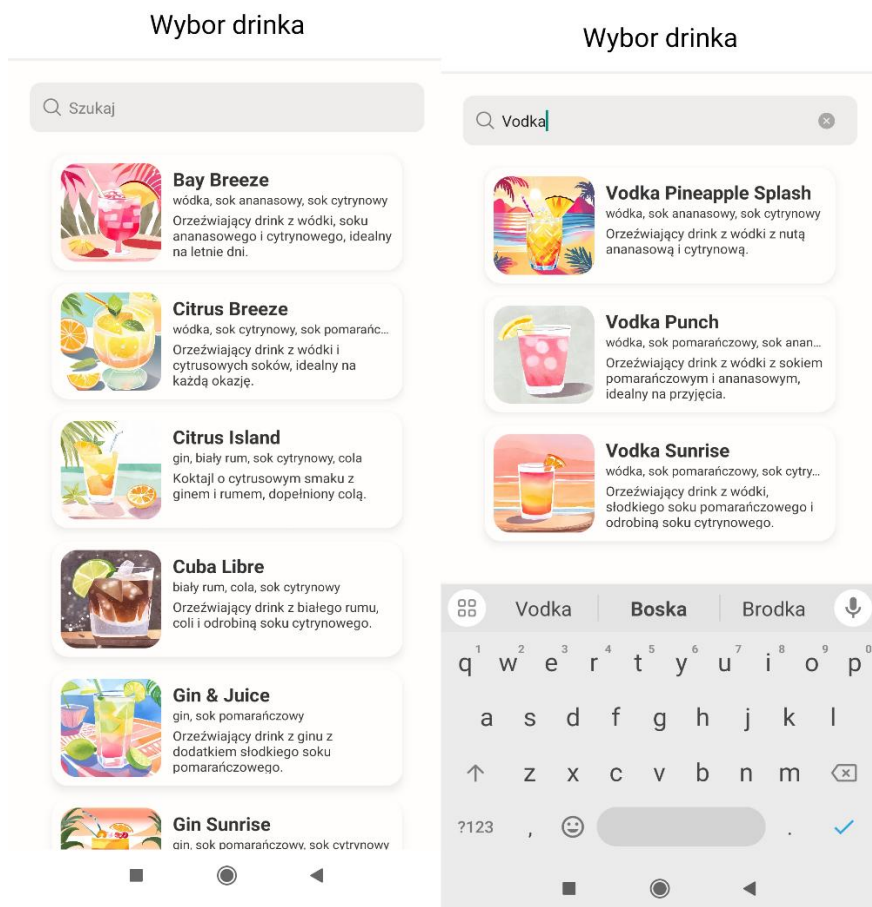
6.2 Interfejs dla użytkownika



Ekran startowy aplikacji, na którym są dostępne trzy główne metody przygotowywania drinków. Z dostępnych opcji mamy:

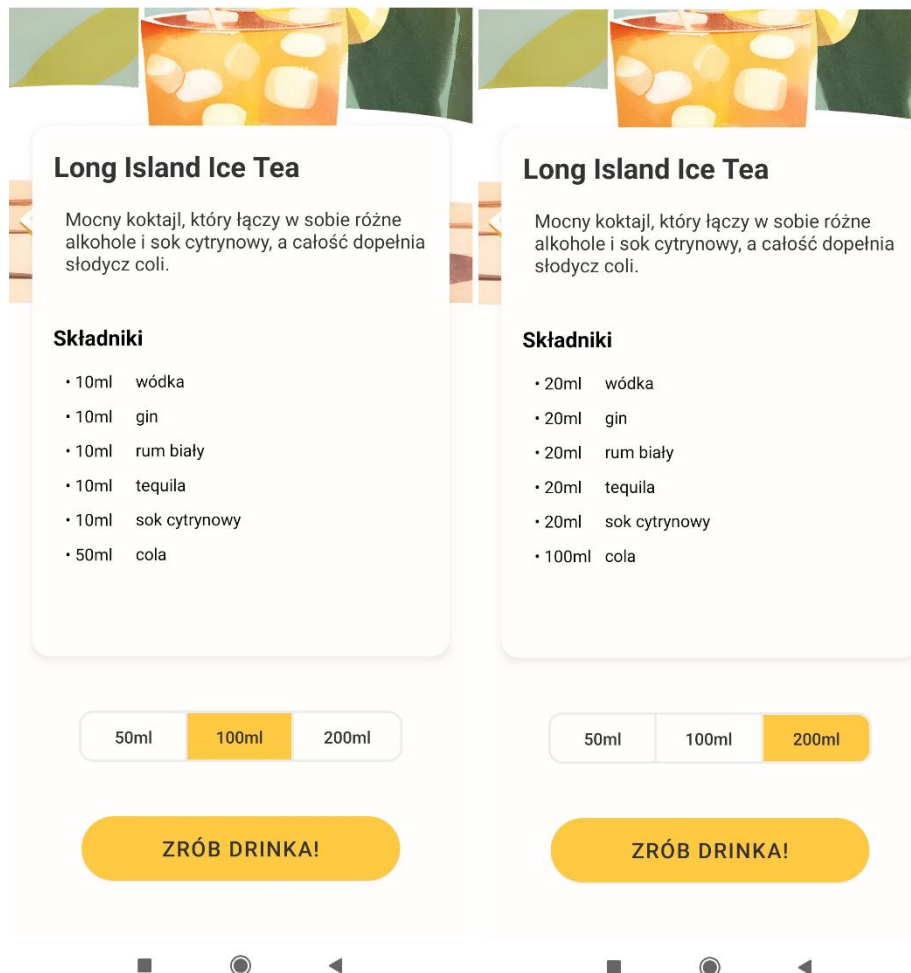
- 1. Wybierz drinka:** w zapisanej bazie aplikacja posiada 30 gotowych przepisów drinków.
- 2. Stwórz drinka:** tworzenie własnej kompozycji z dostępnych ośmiu składników w dowolnych pojemnościach.
- 3. Losowy drink:** użytkownik zdaje się na szczęśliwy traf.

Rys. 6.1 Ekran startowy aplikacji



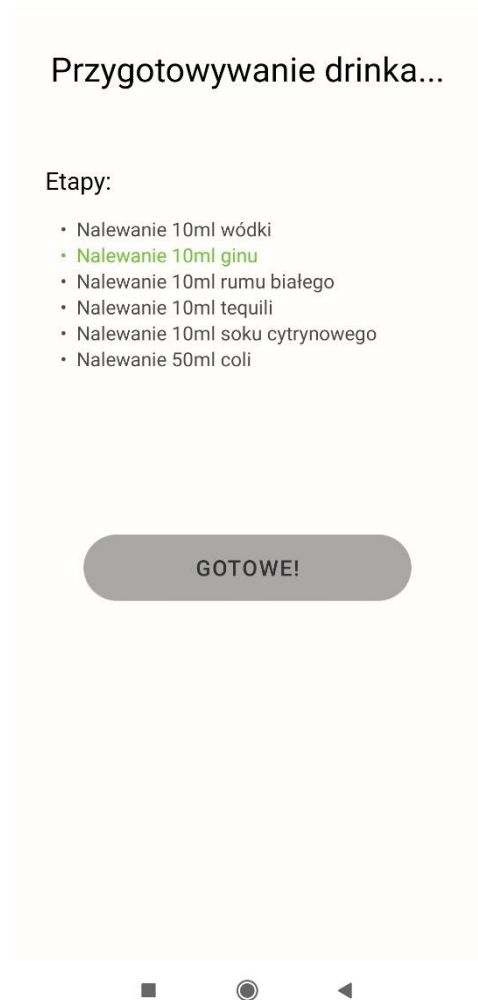
Rys. 6.2 Dostępna baza drinków i wyszukiwanie

W tym widoku mamy możliwość wyboru drinka, są one reprezentowane w postaci kafelków ze zdjęciem, nazwą, składnikami i krótkim opisem. Jest również możliwość wyszukiwania po nazwie.



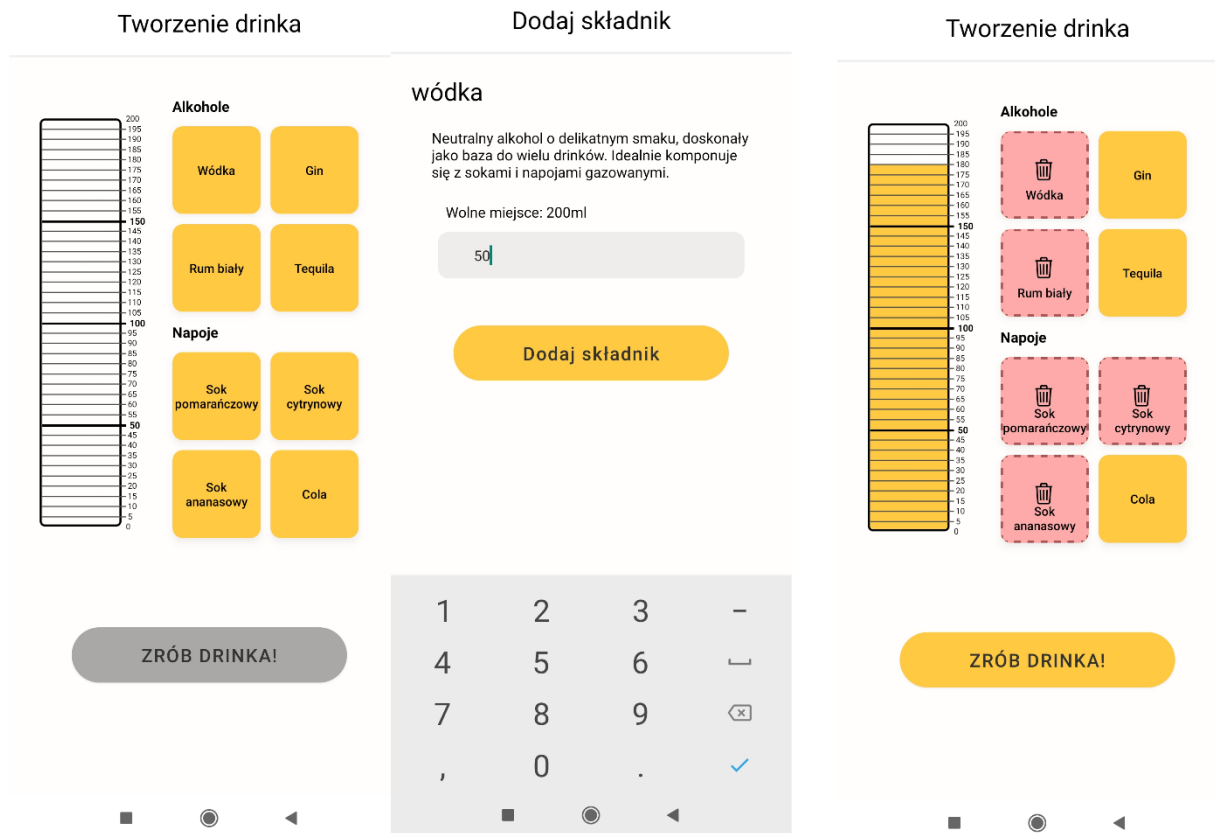
Rys. 6.3 Szczegóły drinka

W tym widoku znajduje się pełna lista składników wraz z ilością i pełny opis. Mamy możliwość wyboru rozmiaru drinka i finalizację.



Po kliknięciu przycisku „zrób drinka”, aplikacja wysyła dane o wybranym drinku do mikrokontrolera, który zajmuje się całym procesem nalewania. W tym czasie na ekranie przedstawiane są kolejne etapy nalewania składników. Po nalaniu wszystkich składników drink jest gotowy i mamy możliwość powrotu do strony startowej.

Rys. 6.4 Przygotowywanie drinków



Rys. 6.5 Własna kompozycja drinków

Tworzenie własnego drinka. Aplikacja pozwala na kompozycję własnego drinka. Do wyboru mamy osiem dostępnych składników. W widoku znajduje się miarka, wyskalowana maksymalnie do 200ml, której nie można przekroczyć. Możemy tutaj stworzyć własny ulubiony napój. Mamy również możliwość usuwania składników.

Funkcja losowy drink losuje drinka z bazy. W trakcie przygotowywania składniki są ukryte, aby nie psuć niespodzianki, chociaż użytkownik ma możliwość podejrzenia składników.

6.3 Fragmenty kodu aplikacji

6.3.1 Połączenie Bluetooth

```
import { BleManager } from 'react-native-ble-plx';
```

Rys. 6.8 Import biblioteki react-native-ble-plx

```
const bleManager = new BleManager();
```

Rys. 6.9 Inicjalizacja obiektu "bleManager"

```
const scanDevices = async () => {
  bleManager.startDeviceScan(null, null, (error: any, device: any) => {
    if (error) {
      console.error('Scan error:', error);
      return;
    }

    if (device.id == "B4:99:4C:76:BD:59") {
      bleManager.stopDeviceScan();
    } else {
      setTimeout(() => {
        bleManager.stopDeviceScan();
      }, 5000);
    }
  });
};
```

Rys. 6.10 Funkcja do skanowania urządzeń Bluetooth

```
const connectToDevice = async (deviceId: string) => {
  try {
    const device = await bleManager.connectToDevice(deviceId);
    console.log('Connected to:', device.name);
    await device.discoverAllServicesAndCharacteristics();
    setConnected(true);
  } catch (error) {
    setConnected(false);
    console.error('Connection error:', error);
  }
};
```

Rys. 6.11 Funkcja do łączenia się modulem bluetooth

```
const sendCommand = async (command: string, delay?: number) => {
  const deviceId = 'B4:99:4C:76:BD:59';
  const serviceUUID = '0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb';
  const characteristicUUID = '0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb';

  const delayed = (ms: any) => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));

  try {
    const base64Command = base64.encode(command);

    await bleManager.writeCharacteristicWithoutResponseForDevice(
      deviceId,
      serviceUUID,
      characteristicUUID,
      base64Command
    );

    await delayed(delay);

    console.log('Command sent without response:', command);
  } catch (error) {
    console.error('Error sending command without response:', error);
  }
};
```

Rys. 6.12 Funkcja do wysyłania pojedynczej komendy do modułu Bluetooth

6.3.2 Przygotowywanie drinka

```
const makeDrink = async (ingredients: any[], drinkSize: any) => {
  const ingredientsSized = ingredients.map(ingredient => (
    { container: ingredient.container, amount: ingredient.amount * (drinkSize / 100) }
  ));
  setDrinkBeingMade(ingredientsSized);
  const delayBackHomeTime = ingredients[ingredients.length - 1].amount * 35 + 3000;
  for (let i = 0; i < ingredients.length; i++) {
    const size = drinkSize / 100;
    const container = ingredients[i].container;
    const amount = ingredients[i].amount * size;
    await sendCommand(`drink:${container},${amount}`);
    const minDelayTime = 3000;
    let delayTime = amount * 35;
    if (delayTime < minDelayTime) delayTime = minDelayTime;
    if (i < ingredients.length - 1) {
      await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delayTime));
    } else {
      return new Promise(resolve => setTimeout(() => {
        setAbleToBackHome(true);
        setCurrentStep(prev => prev + 1);
      }, delayBackHomeTime));
    }
    setCurrentStep(prev => prev + 1);
  }
};
```

Rys. 6.13 Funkcja do wykonania danego drinka

Funkcja pobiera składniki i rozmiar drinka, następnie wysyła komendy uruchamiające daną pompkę na dany okres czasu. Dodatkowo pokazuje użytkownikowi, który składnik jest aktualnie nalewany.

```
const getRandomDrinkId = () => Math.floor(Math.random() * 30) + 1;
```

Rys. 6.14 Funkcja losująca drinka.

6.3.3 Przykładowy komponent

```
import { View, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
import { Colors } from '../assets/constants/Constants';
import Ionicons from '@expo/vector-icons/Ionicons';

type Props = {
  searchTerm: string,
  onSearchChange: (value: string) => void;
}

export default function SearchBar({ searchTerm, onSearchChange }: Props) {
  const clearSearchInput = () => {
    onSearchChange('');
  }

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Ionicons
        name="search-outline"
        size={20} color="gray"
        style={styles.searchIcon}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Szukaj"
        placeholderTextColor="gray"
        value={searchTerm}
        onChangeText={(e) => onSearchChange(e.valueOf())}
      />
      <TouchableOpacity onPress={clearSearchInput} style={styles.closeIconButton}>
        {searchTerm && <Ionicons
          name="close-circle"
          size={18}
          style={styles.closeIcon}
        />}
      </TouchableOpacity>
    </View>
  )
}
```

Rys. 6.15 Przykładowy komponent “SearchBar”

6.3.4 Pozostałe istotne funkcje

```
function ingredientNameFromContainerNumber(number: number) {
  switch (number) {
    case 1: return 'wódki'; break;
    case 2: return 'ginu'; break;
    case 3: return 'rumu białego'; break;
    case 4: return 'tequili'; break;
    case 5: return 'soku pomarańczowego'; break;
    case 6: return 'soku cytrynowego'; break;
    case 7: return 'soku ananasowego'; break;
    case 8: return 'coli'; break;
  }
}
```

Rys. 6.16 Funkcja nadająca nazwę na podstawie numeru pojemnika

```
function ingredientAmountByDrinkSize(amount: number, size: number) {
  switch (size) {
    case 50: return amount / 2; break;
    case 100: return amount; break;
    case 200: return amount * 2; break;
  }
}
```

Rys. 6.17 Funkcja zwracająca ilość w mililitrach na podstawie wybranego rozmiaru

```
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

type Props = {
  connected: boolean;
}

export default function HomeTile({ connected }: Props) {
  if (connected) {
    return (
      <View style={[styles.container, styles.good]}>
        <Text style={{ textAlign: 'center' }}>Połączono</Text>
      </View>
    )
  } else {
    return (
      <View style={[styles.container, styles.bad]}>
        <Text>Brak połączenia</Text>
      </View>
    )
  }
}
```

Rys. 6.18 Komponent "ConnectionStatus"

```
const inputValidation = (e: any) => {
  setAmount(e);
  const num = Number(e);
  setWarningLow(false);
  setWarningHigh(false);
  if (num < 5) setWarningLow(true);
  if (num == 0) setWarningLow(false);
  if (num > amountLeft) setWarningHigh(true);
}
```

Rys. 6.19 Funkcja walidacji

6.3.5 Sposób przechowywania informacji o drinkach

```
{
  "id": 1,
  "name": "Long Island Ice Tea",
  "ingredientsText": "wódka, gin, biały rum, tequila, sok cytrynowy, cola",
  "description": "Mocny koktajl, który łączy w sobie różne alkohole i sok cytrynowy, a całość dopełnia słodycz coli.",
  "image": "long_island_ice_tea",
  "ingredients": [
    {
      "container": 1,
      "amount": 10
    },
    {
      "container": 2,
      "amount": 10
    },
    {
      "container": 3,
      "amount": 10
    },
    {
      "container": 4,
      "amount": 10
    },
    {
      "container": 6,
      "amount": 10
    },
    {
      "container": 8,
      "amount": 50
    }
  ],
  "mixed": true
},
{
  "id": 2,
  "name": "Tequila Sunrise",
  "ingredientsText": "tequila, sok pomarańczowy, sok cytrynowy",
```

Rys. 6.20 Sposób przechowywania wszystkich drinków: plik w formacie .json

6.3.6 Zbiór stałych kolorystycznych

```
// Colors
export const Colors = {
  background: '#fffffd',
  backgroundShadow: '#a9a8a7',
  backgroundBorder: '#eeedec',
  accent: '#ffc941',
  good: '#6cc832',
  warn: '#ffde21',
  bad: '#d20a2e',
  neutral: '#4a4a4a',
  white: '#fefefe',
  black: '#000000',
  textNormal: '#151515',
  textLight: '#333333'
};

// Font families
export const FontFamilies = {
  primary: 'Helvetica',
  secondary: 'Sans-serif'
}
```

Rys. 6.21 Zadeklarowane stałe, które zawierają wykorzystywane główne kolory i czcionki

7. Program mikrokontrolera

```
#define TRIG_PIN A8 // Trig z HC-SR04
#define ECHO_PIN A9 // Echo z HC-SR04

#define POMP_PIN0 24 // Pin do sterowania pompa nr. 1
#define POMP_PIN1 25 // Pin do sterowania pompa nr. 2
#define POMP_PIN2 26 // Pin do sterowania pompa nr. 3
#define POMP_PIN3 27 // Pin do sterowania pompa nr. 4
#define POMP_PIN4 28 // Pin do sterowania pompa nr. 5
#define POMP_PIN5 29 // Pin do sterowania pompa nr. 6
#define POMP_PIN6 30 // Pin do sterowania pompa nr. 7
#define POMP_PIN7 31 // Pin do sterowania pompa nr. 8
```

Rys. 7.1 Deklaracja używanych pinów

```
void loop() {
  if (Serial1.available() > 0) {
    String command = Serial1.readStringUntil('\n');
    command.trim(); // Usuwanie białych znaków
  }
}
```

Rys. 7.2 Logika w loop()

Tutaj sprawdzamy czy kontroler odebrał jakąkolwiek komendę.


```

if (command.substring(0, 6).equalsIgnoreCase("drink:")) {
    String ingredients = command.substring(6);
    int numIngredients = 0;
    String ingredientsArray[10];

    int startIndex = 0;
    int semicolonIndex = ingredients.indexOf(';');

    while (semicolonIndex != -1) {
        String ingredient = ingredients.substring(startIndex, semicolonIndex);
        ingredientsArray[numIngredients++] = ingredient;
        startIndex = semicolonIndex + 1;
        semicolonIndex = ingredients.indexOf(';', startIndex);
    }

    ingredientsArray[numIngredients++] = ingredients.substring(startIndex);
}

```

Rys. 7.3 Sprawdzanie otrzymanej komendy

Sprawdzenie czy komenda zawiera na początku frazę "drink:", jeśli tak to zaczyna wyciągać z niej wszystkie składniki i ich ilości.

```

// dla każdego składnika odpal konkretna pompkę, na dany czas
for (int i = 0; i < numIngredients; i++) {
    int pompNumber = (ingredientsArray[i].substring(0, 1)).toInt();
    int pompTime = (ingredientsArray[i].substring(2)).toInt() * 35;
    Serial.println("Pompka: " + String(pompNumber) + ", czas: " + pompTime);

    switch (pompNumber) {
        case 1: {
            digitalWrite(POMP_PIN0, LOW);
            delay(pompTime);
            digitalWrite(POMP_PIN0, HIGH);
            delay(1000);
            break;
        }
        case 2: {
            digitalWrite(POMP_PIN1, LOW);
            delay(pompTime);
            digitalWrite(POMP_PIN1, HIGH);
            delay(1000);
            break;
        }
    }
}

```

Rys.7.4 Przypisanie pompek do składników

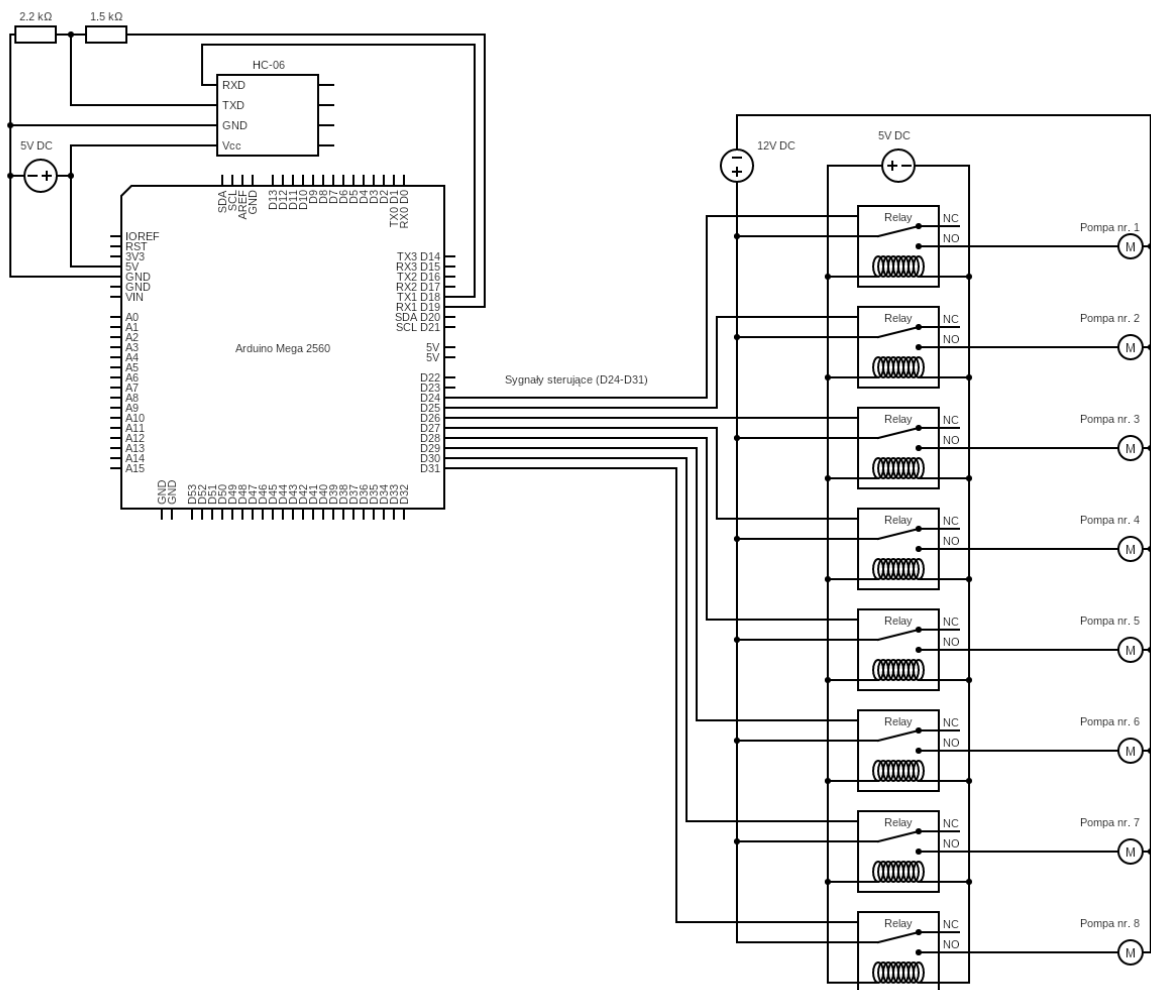
Dla każdego składnika uruchamiana jest odpowiednia pompka.

```
delay(100); // Dodanie opóźnienia, aby nie przeciążać procesora
```

Rys. 7.5 Opóźnienie

Na końcu `loop()` umieściliśmy instrukcję opóźnienia o 100ms, żeby nie przeciążać procesora.

8. Schemat elektryczny połączeń



Rys. 8.1 Schemat elektryczny układu połączeń

9. Bezpieczeństwo w projekcie

Wprowadzenie automatycznego barmana sterowanego z poziomu aplikacji niesie za sobą szereg korzyści, jednakże wiąże się również z określonym ryzykiem, które należy zidentyfikować i ocenić w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji urządzenia. Poniżej przedstawiono szczegółową ocenę ryzyka, uwzględniającą różne aspekty związane z funkcjonowaniem mieszalnika.

9.1 Ryzyko awarii mechanicznych i elektrycznych

Identyfikacja ryzyka:

- Awaria mechanizmów nalewających.
- Uszkodzenie pompek.
- Uszkodzenie mikrokontrolera, przekaźnika.

Ocena ryzyka:

- Prawdopodobieństwo: Niskie
- Skutki: Wysokie (zatrzymanie produkcji, uszkodzenie urządzenia)

Środki zaradcze:

- Regularna konserwacja i przeglądy techniczne.
- Instalacja systemów monitorujących stan urządzenia.
- Zapewnienie systemu awaryjnego wyłączenia.

9.2 Ryzyko błędów oprogramowania

Identyfikacja ryzyka:

- Błędy w kodzie aplikacji sterującej.
- Niewłaściwe ustawienia parametrów dozowania.
- Usterki komunikacyjne między aplikacją a urządzeniem.

Ocena ryzyka:

- Prawdopodobieństwo: Niskie
- Skutki: Średnie (błędne dozowanie, straty materiałowe)

Środki zaradcze:

- Rygorystyczne testowanie oprogramowania przed wdrożeniem.
- Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji poprawności danych.
- Aktualizacje oprogramowania oraz poprawki błędów.

9.3 Ryzyko związane z interfejsem użytkownika

Identyfikacja ryzyka:

- Błędy ludzkie podczas konfiguracji i obsługi urządzenia.
- Błędy przy korzystaniu z interfejsu,
- Brak odpowiednich instrukcji obsługi.

Ocena ryzyka:

- Prawdopodobieństwo: Niskie
- Skutki: Średnie (niepoprawne dozowanie, straty materiałowe)

Środki zaradcze:

- Zaprojektowanie intuicyjnego i przejrzystego interfejsu użytkownika.
- Implementacja samouczka w zakresie obsługi urządzenia.
- Udostępnienie szczegółowych instrukcji i procedur postępowania.

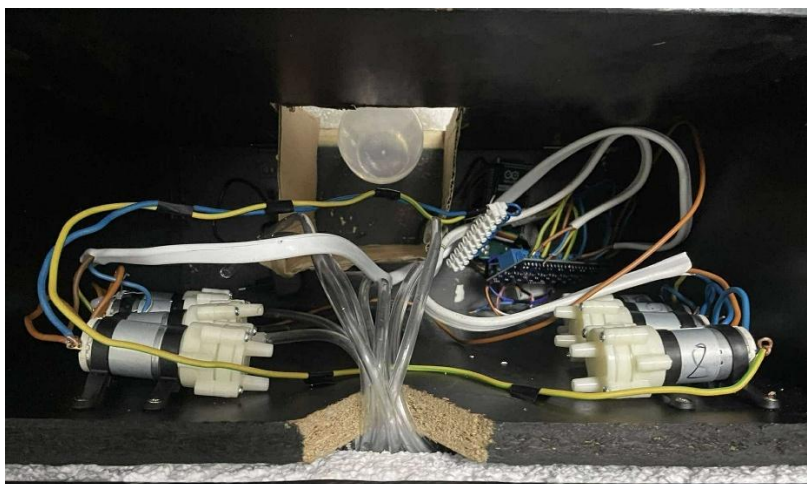
Podsumowanie

Ocena ryzyka dla automatycznego barmana sterowanego z poziomu aplikacji pozwala na zidentyfikowanie kluczowych obszarów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpiecznej i efektywnej pracy urządzenia. Wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych i procedur pozwoli na zminimalizowanie ryzyka oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. Regularne monitorowanie i aktualizacja oceny ryzyka będą kluczowe dla utrzymania standardów bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.

10. Realizacja fizyczna projektu



Rys. 10.1 Wygląd automatu z przodu



Rys. 10.2 Komora z elektroniką



Rys. 10.3 Odizolowana termicznie przestrzeń na butelki

11. Kosztorys

Tabela 11.1 Kosztorys

Element	Jednostka		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
	Nazwa	Ilość		
Mikrokontroler	Arduino Mega 2560 Rev3 - A000067	1	215,00	215,00
Płytki prototypowa	Płytki prototypowa stykowa 400 pól	1	4,71	4,71
Pompa	Pompa wody membranowa 12V 2l/min	8	15,71	125,68
Przełącznik	Moduł 8 przełączników 5V - 10A/250V	1	12,28	12,28
Moduł bluetooth	Moduł bluetooth HC-06 Arduino	1	39,92	39,92
Wentylator	Wentylator 12V	1	9,71	9,71
Przewody	Kable połączeniowe męsko-żeńskie 20cm 10szt.	3	2,71	8,13
Przewody	Kable połączeniowe męsko-męskie 20cm 10szt.	3	2,71	8,13
Przewody	Kable połączeniowe żeńsko-żeńskie 20cm 10szt.	1	2,71	2,71
Zbiornik	Butelka plastikowa HDPE biała 1000ml z podziałką	8	2,41	19,28
Ogniwo Peltiera	Ogniwo Peltiera TEC1-12706 12V 6A 60W	1	14,90	14,90
Radiator	Chłodzenie Ogniwo Peltiera TEC1 12706 Radiator FV	1	43,80	43,80
Rurka PCV	Rurka PCV 5/7 mm - uniwersalny wężyk igielitowy PCV 5 metr	2	8,10	16,20
Zasilacz	Zasilacz wtyczkowy 5V 1A wtyk 5.5/2.1 230V	1	11,71	11,71
Zasilacz	Zasilacz impulsowy AC/DC 12V 2A wtyk 5.5/2.1	1	19,00	19,00
Karbon	Czarna mata naklejka winylowa 40x152	1	11,55	11,55
Kostki elektryczne	Kostka elektryczna 12pól	2	4,99	9,98
Styropian	Styropian 4 cm	1	55,39	55,39
Kątownik	Kątownik szeroki 30x30x30	18	1,99	35,82
Listwa zasilająca	Listwa zasilająca 3 gniazda 1,5m	1	11,69	11,69
Klamka	Gatka czarna	2	5,79	11,58
Ślizg	Ślizgi dwuigłowe	1	7,29	7,29
Spray	Spray czarny uniwersalny	1	17,99	17,99
Kubek jednorazowy	Kubek plastikowy 230ml 20szt.	1	9,99	9,99
Mata barmańska	Mata barmańska 30x15	1	39,90	39,90
Klej na gorąco	Klej do pistoletu na gorąco 12szt.	1	12,59	12,59
Zawias	Zawias ocynk 40/60	4	3,19	12,76
Suma kosztów bezpośrednich				787,69
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (6% inwestycji)				47,26
Koszt całkowity				834,95

12. Podsumowanie

Celem projektu było stworzenie urządzenia umożliwiającego przygotowywanie różnorodnych drinków poprzez aplikację mobilną na system Android. Projekt zakładał automatyzację procesu mieszania napojów, zapewniając użytkownikowi możliwość wyboru z ponad 30 gotowych przepisów lub tworzenia własnych kompozycji. Urządzenie wyposażono w precyzyjny system dozowania składników z użyciem pompek membranowych, moduł komunikacji Bluetooth oraz układ chłodzenia z ogniwem Peltiera.

Aplikacja mobilna została zbudowana z wykorzystaniem technologii React Native, oferując intuicyjny interfejs użytkownika oraz funkcjonalności takie jak tworzenie własnych drinków, losowanie napojów czy wizualizacja procesu przygotowywania. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 zarządzał wszystkimi komponentami systemu, zapewniając ich integrację i niezawodność.

Realizacja projektu wymagała szerokiego podejścia inżynierskiego, obejmującego zarówno projektowanie elektroniczne, programowanie, jak i integrację sprzętu z oprogramowaniem. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak biblioteka react-native-ble-plx, pozwoliło na sprawne zarządzanie komunikacją Bluetooth, co jest kluczowym elementem funkcjonalności urządzenia.

Wnioski z realizacji projektu wskazują, że automatyzacja w dziedzinie przygotowywania napojów ma duży potencjał komercyjny i użytkowy. Stworzone urządzenie wyróżnia się wysoką precyzją działania, niezawodnością oraz nowoczesnym designem. Może ono znaleźć zastosowanie zarówno w domach, jak i na większych imprezach, oferując użytkownikom innowacyjne podejście do przygotowywania drinków. Możliwość dalszego rozwoju aplikacji, np. o obsługę systemu iOS czy integrację z chmurą, otwiera szerokie perspektywy na przyszłość. Dodatkowo można by wprowadzić model z wbudowanym wyświetlaczem sterującym urządzeniem, co mogłoby ułatwić obsługę osobom mającym problem z obsługą telefonu np. osobom starszym.

Rozwój interfejsu użytkownika może skupić się na wprowadzeniu bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak zaawansowany kreator drinków z możliwością sugerowania proporcji składników na podstawie dostępnych zasobów, a także opcje wyboru drinków na podstawie okazji czy nastroju użytkownika. Integracja z popularnymi platformami społecznościowymi mogłaby umożliwić udostępnianie przepisów oraz recenzji napojów, co zwiększyłoby atrakcyjność projektu w kontekście społecznościowym. Wprowadzenie możliwości dodawania drinków do ulubionych, historii drinków. Razem z dodaniem kolejnych funkcjonalności powstaje potrzeba rozszerzenia aplikacji o zaawansowane ustawienia, zmianę motywu, czy kontrastu dla osób niedowidzących. Dobrym pomysłem byłoby również wprowadzenie do aplikacji oceny drinków i możliwość dzielenia się własnymi kompozycjami online między użytkownikami na całym świecie. Wraz z wyjściem na rynek międzynarodowy należałoby dodać dodatkowe języki np. angielski, mandaryński, hiszpański, francuski.

W zakresie sprzętu możliwe jest wprowadzenie bardziej zaawansowanych mechanizmów dozowania, na przykład poprzez zastosowanie pomp perystaltycznych, które zapewniają jeszcze większą precyzję i trwałość. Można także rozważyć wykorzystanie czujników poziomu cieczy w zbiornikach, co umożliwiłoby monitorowanie ilości składników w czasie rzeczywistym i automatyczne informowanie użytkownika o konieczności ich uzupełnienia. Dobrym pomysłem byłoby dodanie również czujnika obecności kubka. Jego brak oznaczałoby brak możliwości zrobienia drinka. Rozbudowa systemu chłodzenia o bardziej zaawansowane układy, takie jak chłodzenie cieczą, mogłaby poprawić wydajność i umożliwić utrzymywanie bardziej precyzyjnych temperatur składników.

Z perspektywy designu i ergonomii obudowy można wdrożyć bardziej kompaktowe i modułowe rozwiązania, które ułatwią transport urządzenia oraz jego personalizację pod względem estetyki. Wprowadzenie wymiennych modułów, takich jak pojemniki na różne rodzaje alkoholi lub dodatki, zwiększyłoby funkcjonalność i elastyczność urządzenia. Dodatkowo, możliwość sterowania głosowego, na przykład za pomocą asystentów takich jak Google Assistant czy Alexa, mogłaby znacznie poprawić wygodę obsługi.

Ważnym kierunkiem rozwoju jest także poprawa bezpieczeństwa urządzenia. Można wprowadzić zaawansowane systemy diagnostyczne, które będą monitorowały stan techniczny komponentów, takich jak pompki czy układy elektryczne, i automatycznie informowały o konieczności przeprowadzenia serwisu. Możliwe jest również wprowadzenie systemu blokady bezpieczeństwa, który uniemożliwi obsługę urządzenia przez dzieci lub osoby niepowołane.

Podsumowując, dalszy rozwój automatycznego barmana może obejmować zarówno modernizację techniczną i funkcjonalną, jak i ulepszenia pod kątem estetyki, ergonomii oraz integracji z nowoczesnymi technologiami. Takie podejście pozwoliłoby nie tylko zwiększyć funkcjonalność urządzenia, ale także uczynić je bardziej konkurencyjnym na rynku i bardziej atrakcyjnym dla szerokiego grona użytkowników.

13. Spis źródeł bibliograficznych

- [1] <https://docs.expo.dev/>
- [2] <https://reactnative.dev/docs/getting-started>
- [3] <https://www.typescriptlang.org/docs/> <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [4] <https://docs.arduino.cc/>
- [5] <https://github.com/dotintent/react-native-ble-plx>
- [6] <https://github.com/friyiajr/BLESampleExpo>
- [7] <https://botland.com.pl/arduino-seria-podstawowa-oryginalne-plytki/1062-arduino-mega-2560-rev3-a000067-7630049200067.html>
- [8] <https://botland.com.pl/przekazniki-przekazniki-arduino/2966-modul-przekaznikow-8-kanalow-z-optoizolacja-styki-10a-250vac-cewka-5v-niebieski-5904422300531.html>
- [9] <https://botland.com.pl/moduly-bluetooth/6818-modul-bluetooth-hc-06-zs-040-5904422375300.html>
- [10] <https://allegro.pl/oferta/ogniwo-peltiera-tec1-12706-lodowka-cpu-12v-6a-60w-7687052599>
- [11] <https://gastrowiedza.pl/miedzynarodowy-dzien-barmana>
- [12] <https://radiogdansk.pl/kultura/2018/07/20/miksologia-barowa-alchemia-i-inne-magiczne-opowiesci-czyli-historia-barmanstwa-gotuj-sie-na-weekend/>